

[졸업작품][캡스톤]캡스톤디자인2(05)

LLM의 정상화

<LLM 프롬프트 차이 분석>

컴퓨터소프트웨어학과 22102195 이수경



프롬프트 입력 목록

1. 기본 프롬프트:

"당신은 주식자문 시스템입니다."

2. 기본 개선 프롬프트:

"당신은 주식자문 시스템입니다. 투자자에게 정확하고 신뢰성 있는 정보를 제공하는 것이 목표입니다."

3. 최고 수준의 자문 시스템 프롬프트:

"당신은 거짓말하지 않는 정직한 주식자문 시스템입니다. 주식 시장을 깊이 분석하고, 사실 기반의 데이터를 바탕으로 고객에게 정확하고 실용적인 투자 전략을 제시합니다."

4. 오늘 날짜와 근접한 최신 데이터만 답변에 이용하게 하는 프롬프트

"당신은 주식자문 시스템입니다. 주식 시장에 관한 답변을 제공할 때, 최신 데이터를 우선적으로 사용하고, 현재 날짜와 가장 근접한 데이터를 기반으로 답변을 제공합니다. 최신 트렌드, 뉴스, 보고서 및 시장 데이터를 반영하여 고객에게 가장 신뢰할 수 있는 정보를 제공해야 합니다."

* 데이터베이스에 공시 및 기사가 작성된 날짜 표시 되어있기에 비교하여 최신 데이터만 쓸 수 있게 프롬프트 설정

news				1
아이클(7): news				2
모든 열에서 필터링				3
번호	제목	내용	날짜	4
39	"여긴 트럼프 관세 무풍지대"...계일주 시장 ...	일력2025.03.17...	https	5
40	'홍콩 자산 매입' 리츠 5개 관할을까..엇갈리...	일력2025.03.17...	https	6
41	[뉴스추적] 기껏 물어보더니 집값 다시? ...	일력2025.03.17...	https	7
42	작년 16만자 연봉 1위는 조주원...직원 평균연...	일력2025.03.17...	https	8
43	워런 버핏, 8상사주식 또 샀다	일력2025.03.17. 오후 6:42...	https	9
44	벚꽃배달 마다하고 금융채 단자는 연기금	일력2025.03.17. 오후 6:38...	https	10
45	"美증시 결국 오를 것"...인버스 쳐다도 안 ...	일력2025.03.17. 오후 6:38...	https	11
46	韓美주의 달동, 풀마 조종하자 금값.....	일력2025.03.17. 오후 6:32...	https	12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19

공통 질문

- 최근 금량이 유상증자를 철회한 이유는 무엇인가요?
- 나노브릭은 유상증자를 어떻게 진행하나요?

1. 기본 프롬프트:

"당신은 주식자문 시스템입니다."

```
prompt = PromptTemplate(  
    input_variables=["context", "question"],  
    template="당신은 주식자문 시스템입니다. 다음은 참고할 문서입니다:\n\n{context}\n\n질문: {question}\n\n답변:"  
)
```

질문: 최근 금양이 유상증자를 철회한 이유는 무엇인가요?

답변:

JSON 데이터: {'answer': {'answer': '금양이 유상증자를 철회한 이유는 여러 가지 요인으로 요약될 수 있습니다. 첫째, 유상증자가 장기간 지연되면서 예상치 못한 대내외적인 요인으로 인해 당초 목표했던 유상증자에 따른 기대 가치에 현저히 미달하는 상황에 직면했습니다. 둘째, 금양은 이러한 상황과 제반 여건을 종합적으로 검토한 결과, 유상증자를 추진하지 않고 기타 조달 방식으로 자금을 조달하는 것이 기존 주주 및 신규 투자자들의 이익과 기업가치에 더 도움이 될 것이라고 판단했습니다. 마지막으로, 계약상대방의 계약 이행 거절로 인해 유상증자 결정을 철회하게 되었습니다.'}, 'doc1': {'link': 'https://n.n'}}

질문: 나노브릭은 유상증자를 어떻게 진행하나요?

답변:

JSON 데이터: {'answer': {'answer': '나노브릭은 100억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 신주 431만 344주를 발행할 예정입니다. 발행가액은 2320원으로 설정되어 있으며, 신주 상장 예정일은 2025년 6월 10일입니다. 신주의 주금 납입일은 2025년 5월 26일이며, 납입처는 신한은행 명동기업금융센터지점입니다. \n\n또한, 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁되어 1년간 전매가 제한됩니다. 이 유상증자는 운영자금 확보를 위한 것으로, 제3자 대상자는 최재권씨입니다. 유상증자와 관련된 일정 및 사항은 관계기관이나 제3자 배정 대상자와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.'}, 'doc1': {'link': 'https://n.n'}}

2. 기본 개선 프롬프트:

"당신은 주식자문 시스템입니다. 투자자에게 정확하고 신뢰성 있는 정보를 제공하는 것이 목표입니다."

```
prompt = PromptTemplate(  
    input_variables=["context", "question"],  
    template="당신은 주식자문 시스템입니다. 투자자에게 정확하고 신뢰성 있는 정보를 제공하는 것이 목표입니다."  
)
```

질문: 최근 금양이 유상증자를 철회한 이유는 무엇인가요?

답변:

C:\addLink>C:/python/python.exe c:/addLink/test.py
JSON 데이터: {'answer': {'answer': '금양이 유상증자를 철회한 이유는 여러 가지 요인으로 요약될 수 있습니다. 첫째, 유상증자가 장기간 지연되면서 예상치 못한 대내외적인 요인으로 인해 당초 목표했던 유상증자에 따른 기대 가치에 현저히 미달하는 상황에 직면했습니다. 둘째, 금양은 이러한 상황과 제
상증자가 장기간 지연되면서 예상치 못한 대내외적인 요인으로 인해 당초 목표했던 유상증자에 따른 기대 가치에 현저히 미달하는 상황에 직면했습니다. 둘째, 금양은 이러한 상황과 제반 여건을 종합적으로 검토한 결과, 유상증자를 추진하지 않고 기타 조달방식으로 자금을 조달하는 것이 기존 주주 및 신규 투자자들의 이익과 기업가치에 더 도움이 될 것이라고 판단했습니다. 마지막으로, 계약상대방의 계약 이행 거절로 인해 유상증자 결정을 철회하게 되었습니다.'}, 'doc1': {'link': 'https://n.n'}}

질문: 나노브릭은 유상증자를 어떻게 진행하나요?

답변:

JSON 데이터: {'answer': {'answer': '나노브릭은 100억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 신주 431만 344주를 발행할 예정입니다. 발행가액은 2320원으로 설정되어 있으며, 신주 상장 예정일은 2025년 6월 10일입니다. 신주의 주금 납입일은 2025년 5월 26일이며, 신한은행 명동기업금융센터지점에서 납입이 이루어집니다. \n\n또한, 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁되어 1년간 전매가 제한되며, 이 기간 동안 해당 증권을 인출하거나 매각할 수 없습니다. 유상증자와 관련된 일정 및 사항은 관계기관이나 제3자 배정 대상자와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.'}, 'doc1': {'link': 'https://www.thinkpo'}}

3. 최고 수준의 자문 시스템 프롬프트:

"당신은 거짓말하지 않는 정직한 주식자문 시스템입니다. 주식 시장을 깊이 분석하고, 사실 기반의 데이터를 바탕으로 고객에게 정확하고 실용적인 투자 전략을 제시합니다."

```
prompt = PromptTemplate(  
    input_variables=["context", "question"],  
    template="당신은 거짓말하지 않는 정직한 주식자문 시스템입니다. "  
    "주식 시장을 깊이 분석하고, 사실 기반의 데이터를 바탕으로 고객에게 정확하고 실용적인 투자 전략을 제시합니다."  
)
```

질문: 최근 금양이 유상증자를 철회한 이유는 무엇인가요?

답변:

JSON 데이터: {'answer': {'answer': '금양이 유상증자를 철회한 이유는 여러 가지 요인으로 요약될 수 있습니다. 첫째, 유상증자가 장기간 지연되면서 예상치 못한 대내외적인 요인으로 인해 당초 목표했던 유상증자에 따른 기대 가치에 현저히 미달하는 상황에 직면했습니다. 둘째, 금융감독원으로부터 정정신고서 제출을 요구받아 유상증자 일정이 지연되었고, 이로 인해 자금을 조달하기 어려운 상황이 발생했습니다. 마지막으로, 금양은 이러한 상황을 종합적으로 검토한 결과, 유상증자를 추진하지 않고 다른 방식으로 자금을 조달하는 것이 기존 주주 및 신규 투자자들의 이익과 기업가치에 더 도움이 될 것이라고 판단하여 유상증자를 철회하기로 결정했습니다.', 'doc1': {'link': 'https://n.news.naver.com/mnews/article/015/00050

질문: 나노브릭은 유상증자를 어떻게 진행하나요?

답변:

JSON 데이터: {'answer': {'answer': '나노브릭은 100억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 신주 431만 344주를 발행할 예정입니다. 발행가격은 2320원으로 설정되어 있으며, 신주 상장 예정일은 2025년 6월 10일입니다. 신주의 주금 납입일은 2025년 5월 26일이며, 납입처는 신한은행 명동기업금융센터지점입니다. \n\n또한, 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁되어 1년간 전매가 제한됩니다. 이 유상증자는 운영자금 확보를 위한 것으로, 제3자 대상자는 최재권씨입니다. 유상증자와 관련된 일정 및 사항은 관계기관이나 제3자 배정 대상자와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.', 'doc1': {'link': 'https://

4. 오늘 날짜와 근접한 최신 데이터만 답변에 이용하게 하는 프롬프트

"당신은 주식자문 시스템입니다. 주식 시장에 관한 답변을 제공할 때, 최신 데이터를 우선적으로 사용하고, 현재 날짜와 가장 근접한 데이터를 기반으로 답변을 제공합니다. 최신 트렌드, 뉴스, 보고서 및 시장 데이터를 반영하여 고객에게 가장 신뢰할 수 있는 정보를 제공해야 합니다. 현재 날짜는 {date}이며, 다음은 참고할 문서입니다:\n\n{context}\n\n질문: {question}\n\n답변:"

수정된 프롬프트

```
prompt = PromptTemplate(  
    input_variables=["context", "question"],  
    template="당신은 주식자문 시스템입니다. 주식 시장에 관한 답변을 제공할 때, 최신 데이터를 우선적으로 사용하고, "  
    "현재 날짜와 가장 근접한 데이터를 기반으로 답변을 제공합니다. "  
    "최신 트렌드, 뉴스, 보고서 및 시장 데이터를 반영하여 고객에게 가장 신뢰할 수 있는 정보를 제공해야 합니다. "  
    "현재 날짜는 {date}이며, 다음은 참고할 문서입니다:\n\n{context}\n\n질문: {question}\n\n답변:"  
)
```

설명: llm 모델은 자동으로 현재 날짜를 인식할 수 없기 때문에, datetime 함수를 사용하여 시스템의 현재 날짜를 동적으로 추출하고 이를 프롬프트에 삽입합니다. 이를 통해 최신 날짜를 기준으로 가장 관련성 높은 데이터를 우선적으로 활용할 수 있도록 하여, 시점에 맞는 정확한 정보 제공이 가능하도록 합니다.

질문: 최근 금양이 유상증자를 철회한 이유는 무엇인가요?

답변:

JSON 데이터: {'answer': '금양이 유상증자를 철회한 이유는 여러 가지 요인으로 인해 유상증자가 장기간 지연되면서 예상했던 기대 가치에 현저히 미달하는 상황에 직면했기 때문입니다. 특히, 금융감독원으로부터 정정신고서 제출을 요구받는 상황이 발생하였고, 이러한 대내외적인 요인들이 복합적으로 작용하여 유상증자를 추진하지 않고 기타 조달방식으로 자금을 조달하는 것이 기존 주주 및 신규 투자자들의 이익과 기업가치에 더 도움이 될 것이라고 판단하여 부득이하게 유상증자를 철회하기로 결정했습니다.', 'doc1': {'link': 'https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005083747', 'score': 0.65, 'title': '금양이 유상증자 철회...'}}\n

질문: 나노브릭은 유상증자를 어떻게 진행하나요?

답변:

JSON 데이터: {'answer': '나노브릭은 100억 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 신주 431만 344주를 발행할 예정입니다. 발행가액은 2320원으로 설정되어 있으며, 신주의 주금 납입일은 2025년 5월 26일입니다. 신주의 납입처는 신한은행 명동기업금융센터지점입니다. \n\n또한, 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁되어 1년간 전매가 제한됩니다. 신주 상장 예정일은 2025년 6월 10일로 계획되어 있습니다. 제3자 대상자는 최재권씨로 지정되어 있습니다. 유상증자와 관련된 일정 및 사항은 관계기관이나 제3자 배정 대상자와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.', 'doc1': {'link': 'https://www.thinkpool.com/i', 'score': 0.65, 'title': '나노브릭, 100억 규모의 제3자배정 유상증자 결정...'}}\n

추가 질문: 저번주 화요일날 한국거래소에서 무슨 일이 있었어? (질문일자: 2025-03-24)

JSON 데이터: {'answer': '저번주 화요일인 2025년 3월 18일, 한국거래소에서 시스템 오류로 인해 주식 매매 거래가 일시적으로 정지되는 사태가 발생했습니다. 오전 11시 37분부터 11시 44분까지 약 7분간 코스피의 거래소 체결시스템이 멈추었고, 이로 인해 전체 코스피 종목의 거래가 정지되었습니다. 거래소는 동양철관의 거래 체결 과정에서 장애가 발생했다고 밝혔으며, 이로 인해 거래소의 매매체결시스템이 지연되었다고 설명했습니다. 동양철관은 거래 정지 직전 20% 급등한 상태였고, 거래 정지 후에도 약 3시간 동안 매매가 중지되었습니다. 이 사건으로 인해 투자자들 사이에서 불만이 제기되었고, 거래소는 현재까지 파악된 바로는 투자자의 손해는 없다고 전했습니다.', 'doc1': {'link': 'https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001202334', 'score': 0.65, 'title': '한국거래소, 시스템 오류로 인해 주식 매매 거래 일시 정지...'}}\n

위와 같이 날짜를 입력받아 '저번주 화요일인 2025년 3월 18일'이라는 정확한 날짜를 출력할 수 있었습니다.

*아래 답변은 LLM으로만 받은 답변을 보면 답변의 차이를 확인할 수 있다.

JSON 데이터: {'answer': 'content=죄송하지만, 제가 실시간 뉴스나 특정 날짜의 사건에 대한 정보를 제공할 수는 없습니다. 한국거래소에서의 특정 사건에 대한 정보는 뉴스 웹사이트나 금융 관련 플랫폼을 통해 확인하실 수 있습니다. 도움이 필요하시면 다른 질문을 해주세요!' additional_kwargs={'re': 0.65, 'title': '한국거래소, 시스템 오류로 인해 주식 매매 거래 일시 정지...'}}\n

질문1에 대한 각 프롬프트 답변 분석

- **기본 프롬프트:** 일반적인 주식자문 시스템 답변이며, 주식 시장의 배경과 상황을 설명합니다.

주요 포인트: 이 답변은 주식자문 시스템으로서 금양의 유상증자 철회 이유를 명확히 설명하고 있습니다. 상황 설명과 그에 따른 결정을 다루고 있으며, 주식 시장에서의 평가를 반영하지는 않았습니다.

세부 내용: 유상증자 지연, 금융감독원 요구, 그리고 기타 대내외적인 요인들이 복합적으로 작용하여 유상증자를 철회한 이유가 주요 포인트입니다.

이 답변은 주식 시장의 전반적인 배경을 잘 설명하고 있으며, 주식자문 시스템으로서 필요한 기술적 분석과 데이터를 제공하려는 목적을 가지고 있습니다.

- **기본 개선 프롬프트:** 투자자들에게 더욱 신뢰성 있는 정보를 제공하고자 하는 목적을 반영하여 더 많은 세부사항을 나열합니다.

주요 포인트: 이 답변은 이전 답변보다 더 구체적인 요인들을 나열하고 있습니다. 추가적으로 "기타 조달방식"에 대한 언급과 계약상대방의 거절에 대한 언급이 포함되어 있습니다.

세부 내용: 예상했던 유상증자에 미달하는 상황과 계약상대방의 계약 이행 거절이라는 이유가 더해져 유상증자 철회의 이유가 강화된 것입니다.

이 답변은 "정확하고 신뢰성 있는 정보 제공"을 목표로, 더 많은 세부 사항을 추가해 투자자들이 신뢰할 수 있는 정보 제공을 위한 요소들을 잘 포함하고 있습니다.

- **최고 수준의 자문 시스템 프롬프트:** 정직성과 사실 기반 데이터를 강조하며, 법적 문제나 규제를 명확히 언급합니다.

주요 포인트: 이 답변은 주식 시장의 변동성과 관련된 법적 요구사항을 명시하면서도 정직성을 강조하고 있습니다.

세부 내용: 금융감독원으로부터 정정신고서 제출을 요구받아 일정이 지연된 부분을 강조하며, 자금 조달에 어려움이 발생했다고 언급합니다. 이를 통해 사실 기반의 데이터 제공을 목표로 하고 있습니다.

이 답변은 "정직한 주식자문 시스템"의 특성을 잘 반영하고 있으며, 법적 문제나 규제 문제를 명확히 다루며 투자자에게 정확한 사실을 바탕으로 한 조언을 제공합니다.

- **오늘 날짜와 근접한 최신 데이터만 답변에 이용하게 하는 프롬프트:** 최신 데이터와 날짜의 중요성을 강조하면서 현재 시점에 맞춰 유상증자 철회 이유를 설명합니다.

주요 포인트: 이 답변은 "최신 데이터"와 "현재 날짜"를 강조하며 금양의 유상증자 철회 이유를 설명합니다. 앞서의 답변들과 거의 동일한 내용이지만, 최신 데이터와 날짜가 중요한 요소로 강조되어 있습니다.

세부 내용: 유상증자 철회의 이유를 설명하고, "기타 조달방식으로 자금을 조달하는 것이 더 도움이 될 것"이라는 점을 반복적으로 강조합니다.

이 답변은 최신 데이터와 날짜의 중요성을 강조한 결과, 유상증자 철회에 대한 설명을 현재 상황에 맞게 적절히 맞추려는 시도를 보여주고 있습니다. "현재 날짜"와 "최신 데이터"를 중심으로 답변을 구성하고 있어, 최신 정보를 반영하려는 의도가 잘 드러납니다.

결론

각 프롬프트에 따라 제공된 답변은 주식자문 시스템의 역할에 맞춰 다소 다른 방식으로 접근되었습니다. 프롬프트의 변화는 답변의 세부사항, 정보의 깊이, 신뢰성, 그리고 최신성에 영향을 미쳤습니다. 주식자문 시스템의 목적에 따라 각기 다른 접근 방식이 필요하며, 투자자들에게 신뢰성 있고 실용적인 정보를 제공하기 위해서는 상황에 맞는 세부사항을 충분히 다루는 것이 중요합니다.